

Exercícios

1. Análise da franja de árvores 2 – 3.

Resolva a seguinte relação de recorrência por meio de funções geradoras:

$$A_n = \begin{cases} 0 & \text{se } n = 0 \\ 2A_{n-1} - \frac{2A_{n-1}}{n} + 2\left(1 - \frac{2A_{n-1}}{n}\right) & \text{se } n > 0. \end{cases}$$

Esta relação de recorrência descreve o seguinte processo aleatório: Um conjunto de n elementos coletado em “2-nós” e “3-nós”. Em cada passo cada 2-nós é provável transformar-se em um 3-nós com probabilidade $2/n$ e cada 3-nós é provável transformar-se em dois 2-nós com probabilidade $3/n$. Qual é o número médio de 2-nós depois de n passos?

2. Assuma que

$$\begin{aligned} a_0 &= 1 \\ \binom{n+2}{2} &= \sum_{k=0}^n a_k a_{n-k}, \quad n \geq 1. \end{aligned}$$

Encontre uma fórmula fechada para a_n .

3. Resolva o seguinte sistema de relações de recorrência

$$\begin{aligned} a_n &= a_{n-1} + b_{n-1} \\ b_n &= 9a_{n-1} + b_{n-1} \end{aligned}$$

$$a_0 = 0, b_0 = 1$$

4. Resolva a seguinte relação de recorrência por função geradora:

$$\begin{aligned} a_0 &= 3, \quad a_1 = 1 \\ a_n &= 4a_{n-1} - 4a_{n-2} + 2^n; \quad n \geq 2 \end{aligned}$$

5. Uma sequência tipo-Fibonacci é definida pela seguinte relação de recorrência

$$\begin{aligned} g_0 &= 3, \quad g_1 = 0 \\ g_n &= g_{n-1} + g_{n-2}; \quad n \geq 2 \end{aligned}$$

Encontre uma fórmula fechada para g_n em termos dos números de Fibonacci.